

Marcos apilados y fuertemente apilados

MITAC 2026, BUAP

26 de agosto de 2026

Juan Carlos Monter Cortés
Dr. Luis Ángel Zaldívar Corichi

Universidad de Guadalajara

✉ juan.monter2902@alumnos.udg.mx

🐙 github.com/JCmonter

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

Contenido

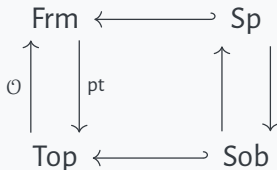
Teoría preliminar

La noción espacial

La noción en marcos

Una posible generalización

Espacios y marcos



En flechas

$$(f: S \rightarrow T) \mapsto (f^{-1}: \mathcal{O}T \rightarrow \mathcal{O}S),$$

$$(h: A \rightarrow B) \mapsto (\text{pt}(h): \text{pt}B \rightarrow \text{pt}A).$$

En objetos

$$S \mapsto \mathcal{O}S,$$

$$A \mapsto \text{pt}A,$$

Reflexión espacial

$$\mathcal{U}_A: A \rightarrow \mathcal{O}(\text{pt}A),$$

$$\mathcal{U}_A(a) = \{p \in \text{pt}A \mid a \not\leq p\}.$$

Un marco A es **espacial** si sus puntos separan elementos:

$$a \not\leq b \implies \exists p \in \text{pt}A: \quad b \leq p \quad \text{y} \quad a \not\leq p.$$

Núcleos y filtros

$j : A \rightarrow A$ es un **núcleo** si

- $x \leq j(x)$,
- $x \leq y \Rightarrow j(x) \leq j(y)$,
- $j(x \wedge y) = j(x) \wedge j(y)$,
- $j^2 = j$.

Ejemplos

Para $a \in A$,

- $u_a(x) = a \vee x$,
- $v_a(x) = (a \succ x)$.

Existe una relación entre núcleos y filtros

$$F \longleftrightarrow v_F = \bigvee_{a \in F} v_a.$$

denominamos a v_F como el **núcleo ajustado** asociado a F .

$F \subseteq A$ es un **filtro** si

- $1 \in F$,
- $a, b \in F \Rightarrow a \wedge b \in F$,
- $a \in F, a \leq b \Rightarrow b \in F$.

Ejemplos

- Filtro propio,
- Filtro admisible,
- Filtro abierto.

Punto de partida



AN ORDINAL INDEXED HIERARCHY OF SEPARATION PROPERTIES

R. A. SEXTON AND H. SIMMONS

ABSTRACT. We refine and stratify the standard separation properties to produce a descending hierarchy between T_3 and T_1 . The interpolated properties are related to the patch properties and the Vietoris modifications of the parent space.

R. A. Sexton and H. Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, Topology Proceedings **30** (2006), 585–625.

Derivadas

Sea S un espacio topológico.

Un operador

$$\partial: \mathcal{C}S \longrightarrow \mathcal{C}S$$

es una **derivada** si:

- $C \subseteq D \Rightarrow \partial(C) \subseteq \partial(D)$,
- $\partial(C) \subseteq C$,
- $\partial(C \cup D) = \partial(C) \cup \partial(D)$.

Si además

$$\partial^2 = \partial,$$

decimos que ∂ es una **derivada idempotente**.

Núcleos espacialmente inducidos

Sea S un espacio topológico y $E \subseteq S$. Consideremos

$$[E]: \mathcal{O}S \longrightarrow \mathcal{O}S, \quad [E](U) = (E \cup U)^\circ.$$

El operador $[E]$ es un **núcleo espacialmente inducido**.

Su complemento dual es la derivada idempotente

$$\langle E \rangle: \mathcal{C}S \longrightarrow \mathcal{C}S, \quad \langle E \rangle(X) = \overline{(E \cap X)}.$$

Si $U = X' \in \mathcal{O}S$ (equivalentemente, $X = U'$), entonces

$$\boxed{\langle E \rangle(X) = ([E](U))' = ([E](X'))' .}$$

El teorema de Hofmann–Mislove

Sea S un espacio topológico. Consideremos

$$Q \in \mathcal{Q}S \quad y \quad \nabla \in (\mathcal{O}S)^\wedge$$

relacionados mediante el teorema de Hofmann–Mislove:

$$\nabla = \{V \in \mathcal{O}S \mid Q \subseteq V\}.$$

Para $X \in \mathcal{C}S$, definimos

$$\partial_Q(X) = \bigwedge_{Q \subseteq V} \overline{V \cap X}.$$

Su complemento dual es el prenúcleo

$$f_\nabla(U) = \bigvee_{Q \subseteq V} (V \cup U)^\circ, \quad U \in \mathcal{O}S.$$

Iteración del prenúcleo

El operador f_{∇} es un prenúcleo, pero no es necesariamente idempotente.

Consideramos sus iteraciones transfinitas:

$$f_{\nabla}^{\circ} \leq f_{\nabla} \leq f_{\nabla}^2 \leq \cdots \leq f_{\nabla}^{\alpha} \leq \cdots$$

hasta alcanzar un ordinal para el cual la iteración se estabiliza.

Denotamos por

$$\boxed{f_{\nabla}^{\infty}}$$

al núcleo obtenido mediante este proceso.

El operador f_{∇}^{∞} es el núcleo ajustado asociado a ∇ .

Espacios apilados

Definición (Sexton and Simmons [2006]):

Sea S un espacio topológico y $Q \in \mathcal{Q}S$.

Decimos que Q es **apilado** si

$$\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S).$$

Decimos que Q es **fuertemente apilado** si

$$\langle Q \rangle = \partial_Q^\infty.$$

El espacio S es **apilado** (resp. **fuertemente apilado**) si cada $Q \in \mathcal{Q}S$ es apilado (resp. fuertemente apilado).

¿Por qué estudiar espacios apilados?

Sexton y Simmons prueban las implicaciones

eficiente $\implies$ fuertemente apilado $\implies$ apilado.

Además,

$$T_1 + \text{apilado} \implies \text{sobrio}.$$

¿Qué ocurre en marcos?

En el caso espacial, la noción de apilamiento se construye a partir de

$$Q \in \mathcal{QS} \longleftrightarrow \nabla \in (\mathcal{OS})^\wedge, \\ \langle Q \rangle \qquad f_\nabla^\infty.$$

¿Cómo trasladar esta construcción a un marco arbitrario A ?

Hofmann–Mislove–Johnstone

En el caso espacial,

$$\nabla \in (\mathcal{O}S)^\wedge \quad \longmapsto \quad f_\nabla^\infty.$$

Para un marco arbitrario A , si $F \in A^\wedge$, el Teorema de Hofmann–Mislove–Johnstone determina un intervalo

$$\boxed{[v_F, w_F] \subseteq NA}.$$

Su extremo inferior

$$\boxed{v_F}$$

es el núcleo ajustado asociado a F .

Pares de Hofmann–Mislove

Consideremos un filtro abierto de Scott

$$F \in A^\wedge$$

y un compacto saturado

$$Q \in \mathcal{QS}.$$

Cuando F y Q están relacionados mediante la correspondencia de Hofmann–Mislove, diremos que

$$(F, Q)$$

es un **par HM**.

Estos objetos determinan, respectivamente,

$$v_F$$

y

$$u_* \circ [Q'] \circ u.$$

Intervalos de admisibilidad

Sea (F, Q) un par HM y $\nabla = \nabla(Q)$. Si

$$k \in [v_{\nabla}, w_{\nabla}],$$

entonces

$$\boxed{\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F].}$$

Por tanto, obtenemos una aplicación

$$[v_{\nabla}, w_{\nabla}] \longrightarrow [v_F, w_F], \quad k \longmapsto \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}.$$

Comportamiento de los extremos

La aplicación

$$k \longmapsto \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}$$

no preserva, en general, ambos extremos del intervalo.

Para el extremo inferior,

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ v_{\nabla} \circ \mathcal{U}.$$

En cambio, para el extremo superior,

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_{\nabla} \circ \mathcal{U}.$$

El caso T_1

Si el espacio S es T_1 , entonces

$$[Q'] = w_{\nabla}.$$

Por tanto,

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_{\nabla} \circ \mathcal{U} = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

En consecuencia,

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F.$$

Marcos apilados

Definición:

Sea A un marco y (F, Q) un par HM.
Decimos que A es **apilado** si

$$v_F(o) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(o)$$

para todo par HM (F, Q) .

Decimos que A es **fuertemente apilado** si

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$$

para todo par HM (F, Q) .

Del espacio al marco

Espacios

(∇, Q) par HM

Apilado

$$\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S)$$

Fuertemente apilado

$$[Q'] = f_\nabla^\infty$$

Marcos

(F, Q) par HM

Apilado

$$v_F(o) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(o)$$

Fuertemente apilado

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$$

Proposición:

Las nociones de **apilado** y **fuertemente apilado** son conservativas.

Idea de la prueba: Sea $A = \mathcal{O}S$ y $(F = \nabla, Q)$ un par HM.

Si S es **fuertemente apilado**, entonces

$$v_F = [Q'] \iff \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = [Q'] = v_F.$$

Si S es **apilado**, entonces

$$\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S) \iff (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(\emptyset) = (Q')^\circ = v_\nabla(\emptyset)$$

Ejemplos

Ejemplo 1

Los **espacios de Alexandroff** son fuertemente apilados.
Por conservatividad,

$$S \text{ Alexandroff} \implies \mathcal{O}S \text{ es fuertemente apilado.}$$

Ejemplo 2:

El marco

$$A = [0, 1]$$

es fuertemente apilado, pues $v_F = [Q']$ para todo par HM.

En 1, si S es discreto, $\mathcal{O}S$ es T_1 . En 2, A no es T_1 .

Del caso espacial al caso de marcos

Para espacios, Sexton–Simmons prueban que

$$S \text{ es } T_1 \text{ y apilado} \implies S \text{ es sobrio.}$$

Al trasladar este fenómeno al contexto de marcos, la pregunta natural es:

$$A \text{ es } T_1 \text{ y apilado} \stackrel{?}{\implies} A \text{ es espacial.}$$

Nuestros resultados muestran que varias consecuencias del caso espacial permanecen válidas **sin suponer que A sea espacial**.

Colapso del intervalo de admisibilidad

Proposición:

Sea A un marco y (F, Q) un par HM.

1. Si A es T_1 y apilado, entonces

$$\boxed{v_F(o) = w_F(o)}.$$

2. Si

$$v_F(o) = w_F(o),$$

entonces A es apilado.

En particular, si

$$v_F(o) = w_F(o) \quad \text{y} \quad \mathcal{V}(a) = \{q \in \text{pt}A \mid a \leq q\} \neq \emptyset,$$

entonces A es T_1 .

El espacio de puntos de VA

Los puntos de VA están descritos por

$$\text{pt}(VA) = \{ (F, a) \mid F \in A^\wedge, v_F(\circ) \leq a \leq w_F(\circ) \}.$$

Consideremos la proyección

$$\pi: \text{pt}(VA) \longrightarrow A^\wedge, \quad (F, a) \longmapsto F.$$

Si A es T_1 y apilado, entonces

$$v_F(\circ) = w_F(\circ)$$

para todo $F \in A^\wedge$.

Por tanto, cada fibra de π contiene un único elemento.

Una consecuencia del colapso

Consideremos

$$\pi: \text{pt}(VA) \longrightarrow A^\wedge.$$

Proposición:

Se tienen las siguientes implicaciones:

$$A \text{ es } T_1 \text{ y apilado} \implies \mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)),$$

$$\mathcal{O}(\pi) \text{ es un isomorfismo} \implies A \text{ es apilado.}$$

Además, bajo la condición

$$\mathcal{V}(a) = \{q \in \text{pt} A \mid a \leq q\} \neq \emptyset,$$

el isomorfismo anterior implica que A es T_1 .

Cocientes

Proposición:

Sea A un marco y $j \in NA$. Si A es **fuertemente apilado**, entonces el cociente

$$A_j$$

es fuertemente apilado.

En particular, la clase de marcos fuertemente apilados es cerrada bajo cocientes.

Una pregunta natural

En espacios se tiene

$$T_1 + \text{apilado} \implies \text{sobrio}.$$

En marcos hemos obtenido

$$T_1 + \text{apilado} \implies v_F(o) = w_F(o),$$

y, consecuentemente,

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

**¿Existen marcos T_1 apilados
que no sean espaciales?**

Una posible familia de ejemplos

Sabemos que

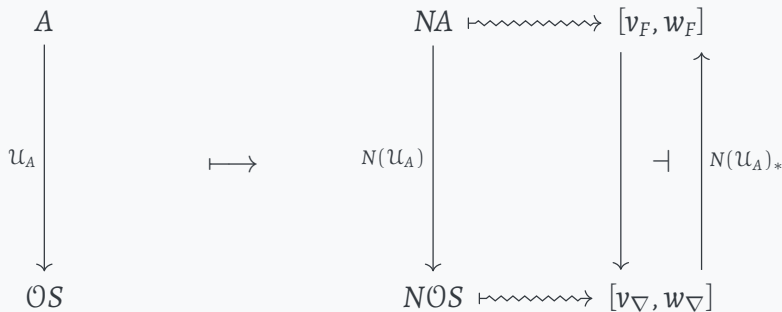
$$(\mathbf{H}) \implies T_1.$$

Actualmente estudiamos si también se tiene

$$(\mathbf{H}) \implies \text{apilado.}$$

De ser así, en Paseka [1987] presentan una clase de marcos que satisfacen $(\mathbf{H})$ que no son espaciales.

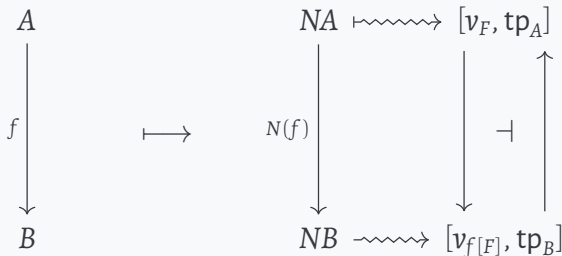
La idea detrás de la definición



La definición compara operadores sobre A que provienen de **construcciones distintas**:

$$v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Hacia una noción más general



La pregunta es qué condiciones permiten comparar, mediante $N(f)$ y su adjunto derecho, núcleos adecuados de

$$[v_F, tp_A] \quad \text{y} \quad [v_{f[F]}, tp_B].$$

Conclusiones

- Las nociones espaciales de apilado y fuertemente apilado admiten una extensión **conservativa** al contexto de marcos.
- La interacción entre T_1 , apilamiento y espacialidad plantea nuevas preguntas genuinamente *point-free*.
- La construcción sugiere una noción más general, asociada a un morfismo arbitrario de marcos

$$f: A \longrightarrow B.$$

- Jan Paseka. t_2 -separation axioms on frames. *Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica*, 028(2):95–98, 1987. URL <http://eudml.org/doc/196421>.
- R. A. Sexton and H. Simmons. An ordinal indexed hierarchy of separation properties. *Topology Proceedings*, 30(2):585–625, 2006.

☺ ¡Muchas gracias! ☺